FirmiCore — Storage, Data Retention, Deletion සහ Export මාර්ගෝපදේශය

මූලාශ්‍රය: `planLimits.ts`, `storage.rules`, `firestore.rules`, Cloud Functions, `AppRouter.tsx`, `docs/STORAGE_AND_DATA_LIFECYCLE.si.md`. අංක ඇති කාල සීමා කේතයේ ඇති ඒවායි. "යෝජිත" ලෙස සලකුණු කළ ඒවා තවම කේතයේ නැත.

1. Plan සීමා

Plan අනුව **මුළු storage (GB) quota එකක් නැත** ("Storage is not limited"). සීමා ඇත්තේ එක් ගොනුවකට පමණි.

	Starter	Growth	Factory	Enterprise
Full users	3	10	40	tier අනුව
Light users	10	50	250	tier අනුව
Plants	1	1	1	tier අනුව
Machines	15	75	400	tier අනුව
Inventory parts	100	2,000	10,000	tier අනුව
PM schedules	30	400	3,000	tier අනුව
AI credits / මාසය	20	150	800	tier අනුව
Analytics history	12 මාස	36 මාස	අසීමිත	අසීමිත
Work orders / මාසය	අසීමිත	අසීමිත	අසීමිත	අසීමිත

Enterprise 1: 100/500 users, 5 plants, 300 machines, 1,000 parts, 300 PM, 2,000 AI. Enterprise 2: 250/1,250, 10, 1,000, 5,000, 1,000, 5,000. Enterprise 3: 500/2,500, 25, 3,000, 20,000, 3,000, 15,000. Unlimited: සියල්ල අසීමිත. Free trial දින 7 — සියලු features විවෘත, ගණන් සීමා Starter එකේමයි.

2. එක් ගොනුවකට උපරිම ප්‍රමාණය

ගොනු වර්ගය	සීමාව
Work order media, breakdown media	50 MB
Audit, 5S, Kaizen, Evaluation, Triage ගොනු	50 MB
`companies/{id}/…` (training වීඩියෝ, contractor docs, PO, warranty, logo)	100 MB
Lumora sales call recordings (superadmin)	100 MB
Bulk import ගොනුව (පේළි 500 ක් දක්වා)	5 MB
Contractor safety form ඇමුණුම් (එකතුව)	6 MB (callable payload 10 MB)

HTML, SVG, JavaScript, XML, Flash ගොනු ප්‍රතික්ෂේප වේ. Anonymous (QR) පරිශීලකයන්ට upload/read නැත. සියලු upload මාර්ග `<root>/{companyId}/…` ලෙස company-keyed විය යුතුය.

3. Data සුරැකීමේ කාලය සහ ස්වයංක්‍රීය මැකීම

දත්ත / Function	කාලය	ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාව (කවදා)
Notifications	දින 45	`cleanupOldNotifications` — දිනපතා 03:30
Generated reports (PDF) + `report_history`	දින 30	`cleanupOldReports` — දිනපතා 03:00
Scheduled report CSV (`report_history` ලේඛනය)	දින 30	`generateScheduledReport` — පැයකට වරක් (ෆයිල් මකන්නේ `storageUrl` ඇති විට)
Record access grants	grant හි `expiresAt`	`purgeExpiredRecordGrants` — විනාඩි 15කට වරක්
Invitations	දින 7	කල් ඉකුත් වූ ඒවා පිළිගත නොහැක; ලේඛනය මැකෙන්නේ නැත
Free trial	දින 7	`expireTrials` — දිනපතා 01:30 (Colombo); suspend කරයි, දත්ත රැඳේ
Offboard report download link	වසර 1	signed URL කල් ඉකුත් වේ; ෆයිල් රැඳේ
Contractor safety submission	අවසන් submission පමණක්	නැවත submit කළ විට පරණ ෆයිල් මැකේ; උත්සාහ 3
Breakdown escalation	විනාඩි 30 / 60	`escalateUnackedBreakdowns` — විනාඩි 10කට වරක්
WO, breakdown, PM, safety case, work permit, ප්‍රමාණපත්‍ර, training වාර්තා, audit/kaizen/evaluation ෆයිල්	**කල් ඉකුත් නැත**	ස්වයංක්‍රීයව නොමැකේ
Triage report HTML	කල් ඉකුත් නැත	(යෝජිත: දින 90)

4. මැකීම — කවුද, කුමක් මැකිය හැක්කේ

4.1 Create-only (client වලින් නොමැකේ)

Work order media/documents/completion/approval, breakdown media, audit_attachments, audit_reports, audits (5S), kaizen, evaluation_attachments, staff_requests, purchaseOrders (invoice), training (offboard), trainee-programmes, triage media — **එක් වරක් upload කළාම ස්ථිරයි**. මැකිය හැක්කේ Cloud Function (Admin SDK) හරහා පමණි.

4.2 Client වලට වෙනස් කළ/මැකිය හැක්කේ

දත්ත	මැකීම/ ප්‍රතිස්ථාපනය	භූමිකා
Company logo, Machine photos/docs	ප්‍රතිස්ථාපනය/ මැකීම	admin; machines: supervisor, plant_manager, admin
Contractor docs / technician files	renewal වලදී ප්‍රතිස්ථාපනය	hr_officer, supervisor, plant_manager, admin
Inventory part warranty ෆයිල්	මැකීම ඇත	store_keeper, supervisor, plant_manager, admin

දත්ත	මැකීම/ ප්‍රතිස්ථාපනය	භූමිකා
Training content library	මකන්න (deleteObject)	safety_officer, supervisor, plant_manager, admin, hr_officer
PM schedules, Suppliers, Inventory parts (බහු), Shift config, Triage content, Audit templates/drafts, Report history	UI එකෙන් `deleteDoc`	ප්‍රධාන වශයෙන් admin, supervisor, plant_manager, store_keeper, hr_officer

4.3 Firestore මැකීම — භූමිකාව අනුව

භූමිකාව	මැකීම / ලිවීම
admin	තමන්ගේ සමාගමේ ලේඛන පමණි
supervisor / plant_manager	WO, machines යාවත්කාලීන — තම සමාගමේ පමණ
technician / trainee	අදාළ WO හි නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර පමණ; මැකීම නැත
floor_operator	breakdown සාදා කියවීම පමණි
වෙනත් සමාගමක user/admin	කිසිවක් නැත
safety_officer	operational modules කියවීම; repair/write ක්‍රියා නැත
superadmin (Lumora)	`platformDeleteCompany` පමණක් — ආපසු හැරවිය නොහැක

4.4 සමාගමක් ස්ථිරව වසා දැමීම

`platformDeleteCompany` (superadmin, නම ටයිප් කර තහවුරු කිරීම): tenant ලේඛන, users/invites/invoices, role-mapping, login accounts, `companies/…` සහ company/plant-keyed Storage folders මකයි; Stripe subscription එක මුලින් අවලංගු කරයි. **රැඳෙන දේ:** audit log, Lumora sales/expense වාර්තා, Stripe customer/invoices. නව tenant collection එකක් හදන විට `TENANT_COLLECTIONS` ට එක් කළ යුතුය.

5. Export — Function එකින් එක, භූමිකාව අනුව

Server-side PDF වාර්තා (`generateReport`): **admin, plant_manager** — සියලු වාර්තා. **supervisor, store_keeper, hr_officer, safety_officer** — audit_trail හැර ඉතිරි (route පෙන්වන්නේ මොවුන්ට). **audit_trail:** admin සහ hr_officer පමණ. **technician, floor_operator, trainee:** වාර්තා කිසිවක් නැත. Plan: `analyticsReports` (Starter වලටත් ඇත); Scheduled reports සඳහා `advancedAnalytics` (Factory+).

Function / පිටුව	Export වර්ගය	භූමිකා	සටහන
Reports Hub `/app/reports`	PDF / Excel / CSV වාර්තා 19ක් (breakdown, WO, machine history/health, cost, technician & contractor performance, inventory usage, parts, low stock, PM, training, SLA, handover, downtime, executive monthly, safety near-miss, audit trail)	safety_officer, supervisor, plant_manager, hr_officer, admin, store_keeper	PDF දින 30ක් රැඳේ; `/app/reports/history` හි බාගත කළ හැක
Scheduled reports	CSV / PDF ඊමේල් (පැයකට වරක් පරීක්ෂා)	වාර්තා භූමිකා; Factory+	දින 30 history

Function / පිටුව	Export වර්ගය	භූමිකා	සටහන
Analytics `/app/analytics`	Excel / Google Sheets export	safety_officer, plant_manager, admin, supervisor, store_keeper, hr_officer	Plants/Team tabs: advanced analytics (Factory+)
Machines list	CSV (registry)	machines දකින භූමිකා	client-side
Machine profile	PDF (විස්තර), QR PDF	supervisor, plant_manager, admin (+ දැකීම)	client-side
Maintenance History `/app/maintenance-history`	PDF (WO/breakdown සම්පූර්ණ වාර්තාව)	plant_manager, admin	සෑම වාර්තාවකටම Export PDF
Stock Movement Log	CSV	store_keeper, supervisor, plant_manager, admin	inventory
Purchase Order detail	PDF	store_keeper, supervisor, plant_manager, admin	Plan: purchaseOrders
Shift Handover detail / history	PDF	safety_officer, supervisor, plant_manager, admin, hr_officer (view)	Growth+
Contractor Reports Hub	PDF / Excel	supervisor, plant_manager, admin, hr_officer	Growth+
Audit module	Audit PDF වාර්තා	safety_officer, supervisor, plant_manager, admin, hr_officer	Factory+; PDF `audit_reports/` හි ස්ථිරයි
Evaluations	Evaluation PDF	supervisor, plant_manager, admin, hr_officer	Factory+
Training certificates	Certificate PDF	trainee (ඔහුගේම), hr_officer, supervisor, plant_manager, admin	Growth+
Trainee programme	Programme certificate PDF	safety_officer, supervisor, plant_manager, admin, hr_officer	`trainee-programmes/` ස්ථිර

Function / පිටුව	Export වර්ගය	භූමිකා	සටහන
Offboard training report	Knowledge-transfer report PDF	පුහුණුකරුවෝ / managers	`onOffboardTrainingCompleted`; ස්ථිර
Safety Cards	Contractor Safety Card PDF (3.5×2 in)	safety_officer (sign-off පසු)	QR scan මගින් සත්‍යාපන
Service letters	Service letter PDF	admin / HR (settings)	Settings → history
Billing	Invoice PDF	admin	Billing page
Platform console	CSV / Excel (leads, companies, payments, expenses)	superadmin (Lumora) පමණ	සාමාන්‍ය tenant භූමිකාවලට නැත
Bulk import (Machines, Inventory, Suppliers, Users)	CSV / Excel *ආනයනය* (sample template බාගත කළ හැක)	admin ආදී; file 5 MB, පේළි 500	plan limit ඉක්මවන්නේ නම් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප

6. භූමිකා අනුව සාරාංශය

භූමිකාව	Reports/Export	Upload	මැකීම
admin	සියල්ල (audit trail ඇතුළුව)	සියල්ල	තම සමාගම පමණ
plant_manager	සියල්ල (audit trail ඇතුළුව)	සියල්ල	තම සමාගම; WO/machines
supervisor	audit trail හැර වාර්තා	WO, machines, contractors, kaizen, evaluation	PM, shift config, ආදිය
technician	වාර්තා නැත	WO field/completion, breakdown, kaizen	නැත
store_keeper	Reports (audit trail හැර) + stock CSV	PO invoice, warranty, kaizen	inventory, suppliers
hr_officer	Reports + audit trail	contractor docs, evaluation, training, audit	contractors/training content
safety_officer	Reports (audit trail හැර), Safety PDFs	audit, training content, safety	training content
trainee	වාර්තා නැත; තමන්ගේ certificates	breakdown, kaizen	නැත
floor_operator	නැත	breakdown media	නැත
superadmin	Platform exports	call recordings	සමාගම වසා දැමීම

7. දැනගත යුතු අනතුරු සහ යෝජිත පියවර

- Storage rules වලට භූමිකාව පරීක්ෂා කළ නොහැක — එම සමාගමේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට (UI ඉවත් කළත්) path වලට ප්‍රවේශ විය හැක. භූමිකා සීමා UI/route ස්ථරයෙන් පමණි.
- පරණ download token URLs rules මඟ හරියි — සංවේදී ෆයිල් සඳහා කෙටි signed URL යෝජිතයි.
- Firestore backup/PITR කේතයේ නැත — Firebase console එකෙන් Point-in-time recovery, ස්වයංක්‍රීය backup (දින 30–35) සහ Storage soft delete සක්‍රීය කරන්න.

- Soft delete (`deletedAt`, දින 90 පසු ස්ථිර මැකීම) සහ delete audit log තවම නැත.
- යෝජිත retention (ඔබේ රටේ නීතියෙන් තහවුරු කරගන්න): WO/breakdown/PM වසර 5+; safety/permit/LOTO වසර 5–7; training ප්‍රමාණපත්‍ර වසර 5+; audit logs වසර 2+; කල් ඉකුත් invitations දින 30කට පසු මකන්න.
- Firebase ගේම billing සීමා (Storage GB, reads/writes) Firebase console හි Blaze/Spark plan අනුව බලන්න.
- Gaps: Sheets export, නිශ්චිත per-report roles වැනි සමහර export බොත්තම් පිටු තුළ ad hoc ලෙස පාලනය වේ; නිශ්චිත බොත්තම් දැකීම සඳහා අදාළ component පරීක්ෂා කරන්න.